

Einsendeaufgaben – Lektion 2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 2.5

a)

$$\underline{\forall v \in \mathbb{K}^n : v \sim v}$$

Das Nullelement von $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ ist I_n . Da H eine Untergruppe ist, gilt $I_n \in H$. Demnach gilt $v \sim v$, da $I_n v = v$.

$$\underline{\forall u, v \in \mathbb{K}^n : u \sim v \Rightarrow v \sim u}$$

Sei $u, v \in \mathbb{K}^n$ und $u \sim v$. Es existiert also ein $A \in H$ mit $Au = v$. Da H eine Gruppe mit der Matrixmultiplikation ist, existiert ein $A^{-1} \in H$. Es gilt also $A^{-1}v = u$ und demnach $v \sim u$.

$$\underline{\forall u, v, w \in \mathbb{K}^n : u \sim v \wedge v \sim w \Rightarrow u \sim w}$$

Sei $u, v, w \in \mathbb{K}^n$ und $u \sim v$ sowie $v \sim w$. Es existiert also ein A_1 und A_2 mit

$$A_1 u = v \quad \text{und} \quad A_2 v = w.$$

Daraus folgt:

$$w = A_2 v = A_2 A_1 u.$$

Nach der Definition der Verknüpfung einer Gruppe gilt $A_2 A_1 \in H$ und demnach $u \sim w$.

b)

$$[0]_{\sim} = \{0\}$$

Es existiert kein $v \in \mathbb{K}^n$ mit $v \neq 0$ und $0 \sim v$, denn es gilt $A0 = 0$ für alle $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Nach der Symmetrie existiert ebenfalls kein $v \in \mathbb{K}^n$ mit $v \neq 0$ und $v \sim 0$.

$$[e_1]_{\sim} = \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$$

Sei $u, v \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$. u lässt sich ergänzen zu einer geordneten Basis B_u von V , wobei das erste Element u ist.

Wir definieren die Matrix ${}_EM_{B_u}$ durch die geordnete Basis B_u . Da ${}_EM_{B_u}$ linear unabhängig ist, existiert eine Inverse ${}_{B_u}M_E$ und demnach

$${}_EM_{B_u} \cdot {}_{B_u}M_E \in \text{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Nach der gleichen Argumentation existieren zwei Matrizen ${}_EM_{B_v}, {}_{B_v}M_E \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Damit können wir $u \sim v$ zeigen:

$${}_EM_{B_v} \cdot {}_{B_u}M_E \cdot u = {}_EM_{B_v} \cdot e_1 = v.$$

Da bereits $[0]_{\sim} \cup [e_1]_{\sim} = \mathbb{K}^n$, gibt es keine weitere Äquivalenzklasse von $\sim$.